(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 105736020 B
(45)授权公告日 2018.04.03

(21)申请号 201610238286.6

(22)申请日 2016.04.18

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 105736020 A

(43)申请公布日 2016.07.06

(73)专利权人 同济大学
地址 200092 上海市杨浦区四平路1239号

(72)发明人 薛亚东 李彦杰

(74)专利代理机构 上海正旦专利代理有限公司 31200
代理人 张磊

(51)Int.Cl.
E21D 11/38(2006.01)

(56)对比文件
CN 201650309 U,2010.11.24,全文.
CN 2394006 Y,2000.08.30,全文.
JP H0972197 A,1997.03.18,全文.
KR 20120020018 A,2012.03.07,全文.

审查员 孙付东

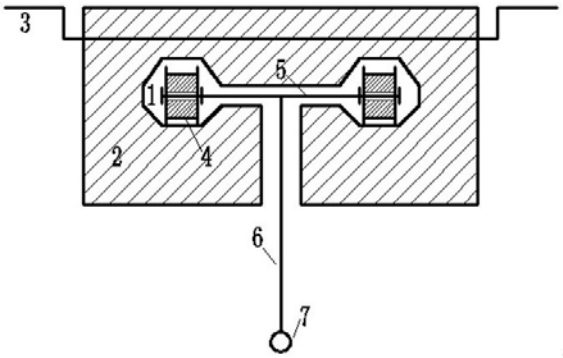
权利要求书1页 说明书2页 附图5页

(54)发明名称

一种山岭隧道衬砌防水层施工装置与方法

(57)摘要

本发明涉及一种山岭隧道衬砌防水层施工装置与方法。用于山岭隧道施工现场方便快捷地铺设及固定无纺土工布和防水卷材。(1)铺设无纺土工布:将两条橡胶导槽条用膨胀螺栓沿环向分别固定在施作初衬后的隧道洞壁表面,在导槽内放置若干滚轮滑块,将无纺土工布背后的引线绑在两侧滑块上,从隧道拱脚底部拉拽无纺土工布沿隧道环向边移动边绑引线,直至完全覆盖隧道洞壁;使用条形橡胶条和钢钉沿隧道纵向将无纺土工布牢牢固定在隧道洞壁上,剪断绑在滑块上的引线。(2)铺设防水卷材:按与上述相同的步骤铺好防水卷材,然后使用热焊法将防水卷材固定在用于固定无纺土工布的橡胶条上。



CN 105736020 B

1.一种山岭隧道衬砌防水层施工装置，由导槽条、滚轮滑块和无纺土工布组成，其特征在于：导槽条内横向对称开有两个导槽，两个导槽之间通过横槽相连，导槽条内纵向开有一个竖槽，所述竖槽与横槽相通；导槽条一侧连接有固定钢板，固定钢板两端伸出导槽条外，且两侧均设有螺栓孔；滚轮滑块由2个塑料滚轮、钢横轴、钢连杆和绑绳钢环组成，2个塑料滚轮分别位于两个导槽内，2个塑料滚轮之间通过钢横轴连接，且钢横轴位于横槽内，钢横轴中部连接钢连杆一端，钢连杆另一端穿过竖槽，并伸出竖槽外，其端部连接绑绳钢环；无纺土工布和防水卷材背后设置有若干根引线，无纺土工布和防水卷材通过所述若干根引线分别与相应的若干根滚轮滑块的绑绳钢环相连接。

2.根据权利要求1所述的山岭隧道衬砌防水层施工装置，其特征在于所述的导槽条由橡胶导槽和若干固定钢板制成，每块钢板开设4个螺孔，钢板间距为1m，每次铺设防水材料时需要两条，每条长度及两者间距视施工现场情况而定，并使用膨胀螺栓将其固定在指定位置处。

3.根据权利要求1所述的山岭隧道衬砌防水层施工装置，其特征在于所述无纺土工布和防水卷材的引线为塑料材质，引线长度0.5m，每组引线距无纺土工布和防水卷材的边缘为0.5m，两组之间间隔1m。

4.一种如权利要求1所述的山岭隧道衬砌防水层施工装置的操作方法，其特征在于具体步骤如下：

(1)：将两条橡胶导槽条用膨胀螺栓沿环向分别固定在施作初衬后的隧道洞壁表面，两者间距根据现场情况而定；

(2)：在导槽内放置若干个滚轮滑块，滚轮滑块数量根据施工隧道断面大小而定；

(3)：将改进后的无纺土工布背后的引线绑在两侧滑块上；

(4)：从隧道拱脚底部拉拽无纺土工布沿隧道环向边移动边绑引线，直至完全覆盖隧道洞壁表面；

(5)：使用条形橡胶条和钢钉沿隧道纵向将无纺土工布牢牢固定在隧道洞壁上，并剪断绑在滑块上的引线；

(6)：重复按照步骤(1)-(4)方法操作将防水卷材铺在无纺土工布表面上，然后使用热焊法将防水卷材固定在用于固定无纺土工布的橡胶条上。

一种山岭隧道衬砌防水层施工装置与方法

技术领域

[0001] 本发明属于山岭隧道施工技术领域，具体涉及一种山岭隧道衬砌防水层施工装置与方法。

背景技术

[0002] 在隧道开挖并施作初衬后浇筑二衬前需要铺设无纺土工布和防水卷材，以防止隧道运营时发生渗漏水，降低隧道使用寿命和影响行车安全。然而，当前隧道施工过程中无纺土工布和防水卷材的铺设完全依靠人力，费时费力费工，施工效率低下。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提出一种山岭隧道衬砌防水层施工装置与方法，有助于山岭隧道施工过程中更加方便快捷地铺设无纺土工布和防水卷材。

[0004] 本发明提出的一种山岭隧道衬砌防水层施工装置，由导槽条、滚轮滑块和无纺土工布组成，其中：导槽条内横向对称开有两个导槽，两个导槽之间通过横槽相连，导槽条内纵向开有一个竖槽，所述竖槽与横槽相通；导槽条一侧连接有固定钢板，固定钢板两端伸出导槽条外，且两侧均设有螺栓孔；滚轮滑块由2个塑料滚轮、钢横轴、钢连杆和绑绳钢环组成，2个塑料滚轮分别位于两个导槽内，2个塑料滚轮之间通过钢横轴连接，且钢横轴位于横槽内，钢横轴中部连接钢连杆一端，钢连杆另一端穿过竖槽，并伸出竖槽外，其端部连接绑绳钢环；无纺土工布和防水卷材背后设置有若干根引线，无纺土工布和防水卷材通过所述若干根引线分别与相应的若干根滚轮滑块的绑绳钢环相连接。

[0005] 本发明提出的一种山岭隧道衬砌防水层施工装置的操作方法，具体步骤如下：

[0006] (1)：将两条橡胶导槽条用膨胀螺栓沿环向分别固定在施作初衬后的隧道洞壁表面(两者间距根据现场情况而定)；

[0007] (2)：在导槽内放置若干个滚轮滑块(滑块数量根据施工隧道断面大小而定)；

[0008] (3)：将改进后的无纺土工布背后的引线绑在两侧滑块上；

[0009] (4)：从隧道拱脚底部拉拽无纺土工布沿隧道环向边移动边绑引线，直至完全覆盖隧道洞壁表面；

[0010] (5)：使用条形橡胶条和钢钉沿隧道纵向将无纺土工布牢牢固定在隧道洞壁上，并剪断绑在滑块上的引线；

[0011] (6)：重复按照(1)-(4)方法操作将防水卷材铺在无纺土工布表面上，然后使用热焊法将防水卷材固定在用于固定无纺土工布的橡胶条上。

[0012] 本发明中，其中，所述的橡胶导槽条由橡胶导槽和若干固定钢板制成，每块钢板开设4个螺孔，钢板间距为1m，每次铺设防水材料时需要两条，每条长度及两者间距视施工现场情况而定，并使用膨胀螺栓将其固定在指定位置处。

[0013] 本发明中，随着无纺土工布和防水卷材的展开，将其背后的引线与滚轮滑块的绑绳钢环一一相联。

[0014] 本发明中，所述无纺土工布和防水卷材的引线为塑料材质，引线长度0.5m，每组引线距无纺土工布和防水卷材的边缘为0.5m，两组之间间隔1m。

[0015] 本发明的有益效果是，在山岭隧道施工过程中铺设防水材料将非常节省劳力，且使得其铺设过程更为标准和专业化。

附图说明

[0016] 图1是导槽条横截面图。

[0017] 图2是导槽条俯视图。两块固定钢板间隔1m。

[0018] 图3是滚轮滑块正视图。

[0019] 图4是滚轮滑块侧视图。

[0020] 图5是无纺土工布和防水卷材背面引线布置图。每根引线长度为0.5m，每组引线距无纺土工布和防水卷材边缘间距0.5m，两组之间间隔1m。

[0021] 图6是导槽条与滚轮滑块组合布置图。

[0022] 图7是山岭隧道衬砌防水层施工装置布置图。

[0023] 图中标号：1.导槽，2.橡胶导槽条，3.固定钢板，4.塑料滚轮，5.钢横轴，6.钢连杆，7.绑绳钢环，8.引线，9.无纺土工布和防水卷材，10.滚轮滑块。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步说明。

[0025] 实施例1：用文字说明图1-图7中各部件之间的连接关系。

[0026] 实际施工过程中，使用膨胀螺栓通过图2中的固定钢板将图1和图2所示的橡胶导槽条固定在施作初衬后的隧道洞壁表面；然后，将若干（数量视现场情况而定）图3和图4所示的滚轮滑块放入橡胶导槽条的导槽内，形成图6所示的组合装置；最后，将图5所示的无纺土工布和防水卷材背后的引线与滚轮滑块的绑绳钢环相连接。无纺土工布和防水卷材与图6所示组合装置的最终连接如图7所示。

[0027] 上述装置的操作方法，具体步骤如下：

[0028] 将两条橡胶导槽条用膨胀螺栓沿环向分别固定在施作初衬后的隧道洞壁表面（两者间距根据现场情况而定）；

[0029] 在导槽内放置若干个滚轮滑块（滑块数量根据施工隧道断面大小而定）；

[0030] 将改进后的无纺土工布的引线绑在两侧滑块上；

[0031] 从隧道拱脚底部拉拽无纺土工布沿隧道环向边移动边绑引线，直至完全覆盖隧道洞壁表面；

[0032] 使用条形橡胶条和钢钉沿隧道纵向将无纺土工布牢牢固定在隧道洞壁上，并剪断绑在滑块上的引线；

[0033] 使用同样的方法将防水卷材铺在无纺土工布表面上，所不同的是使用热焊法将防水卷材固定在用于固定无纺土工布的橡胶条上。

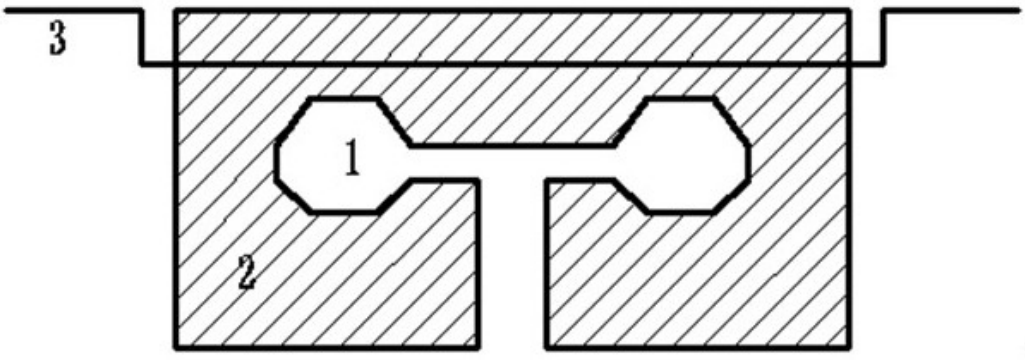


图1

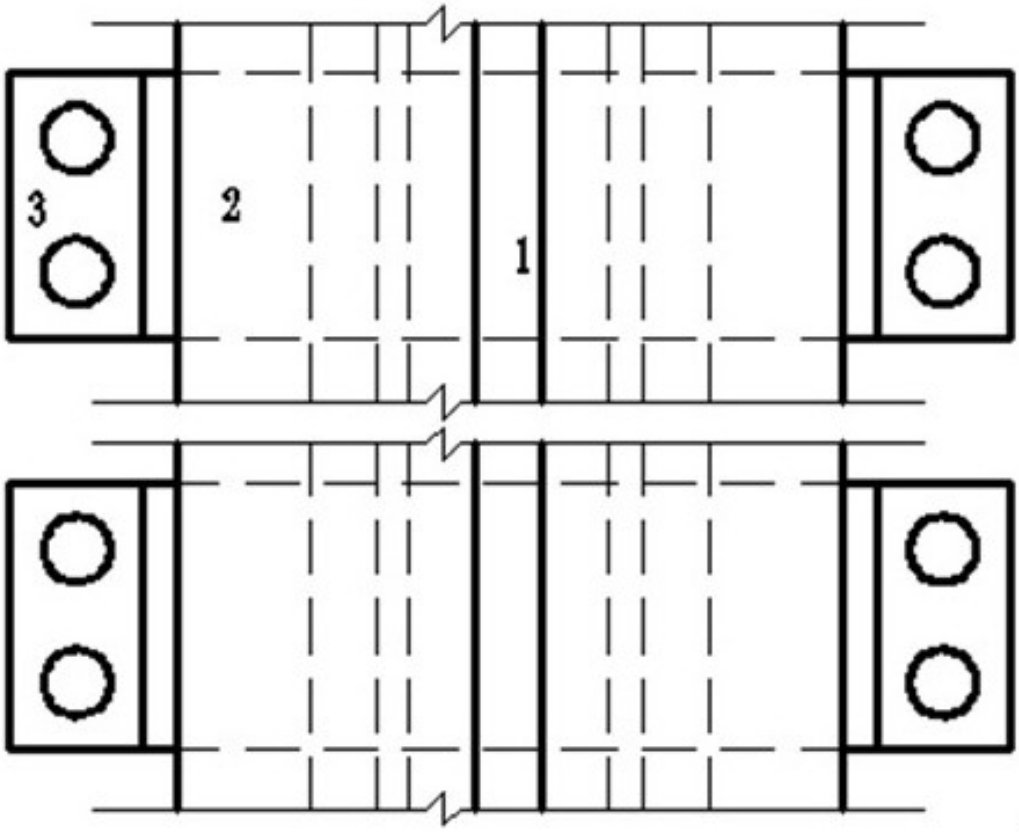


图2

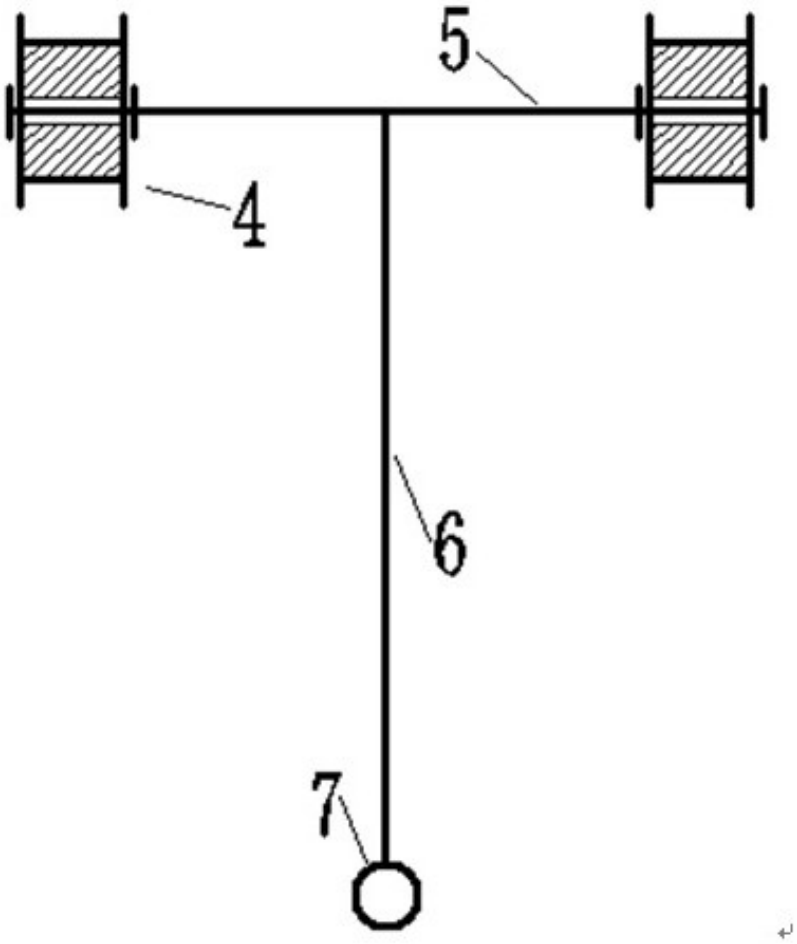


图3

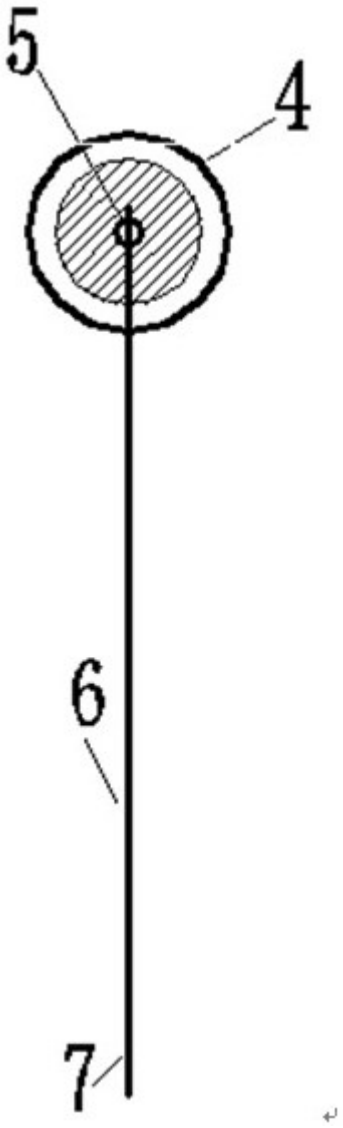


图4

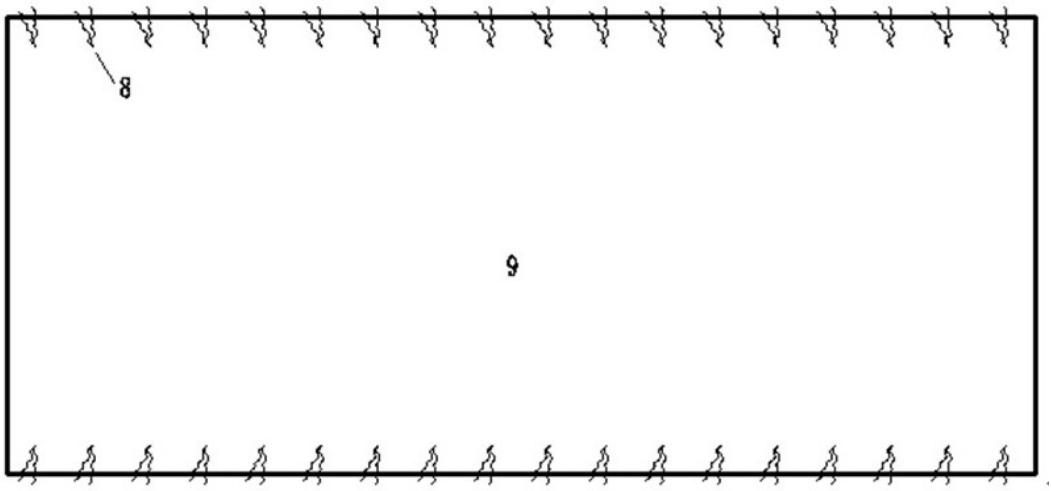


图5

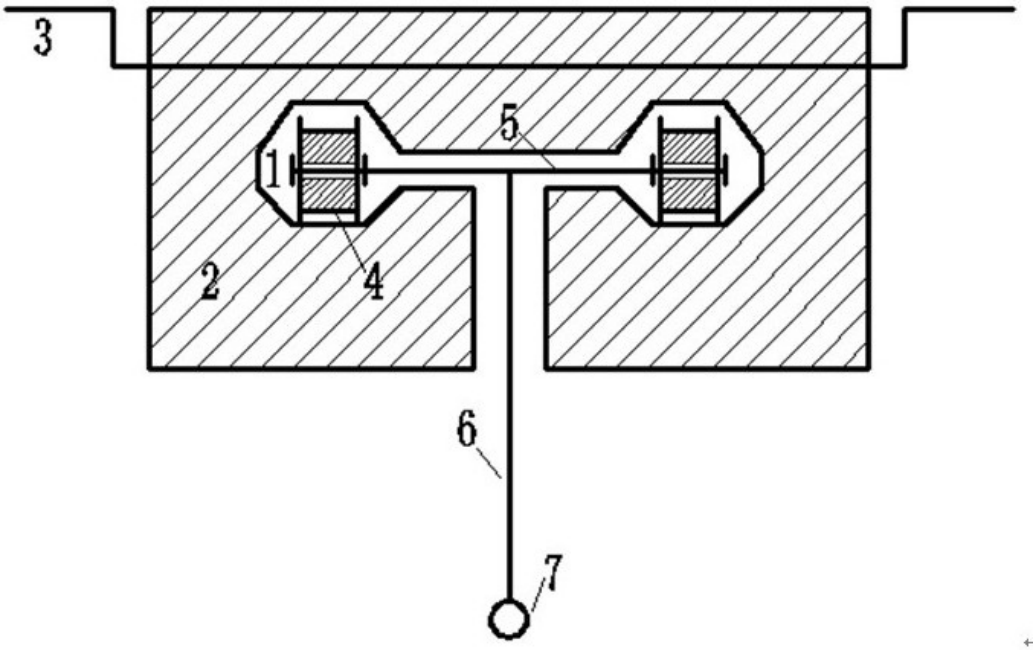


图6

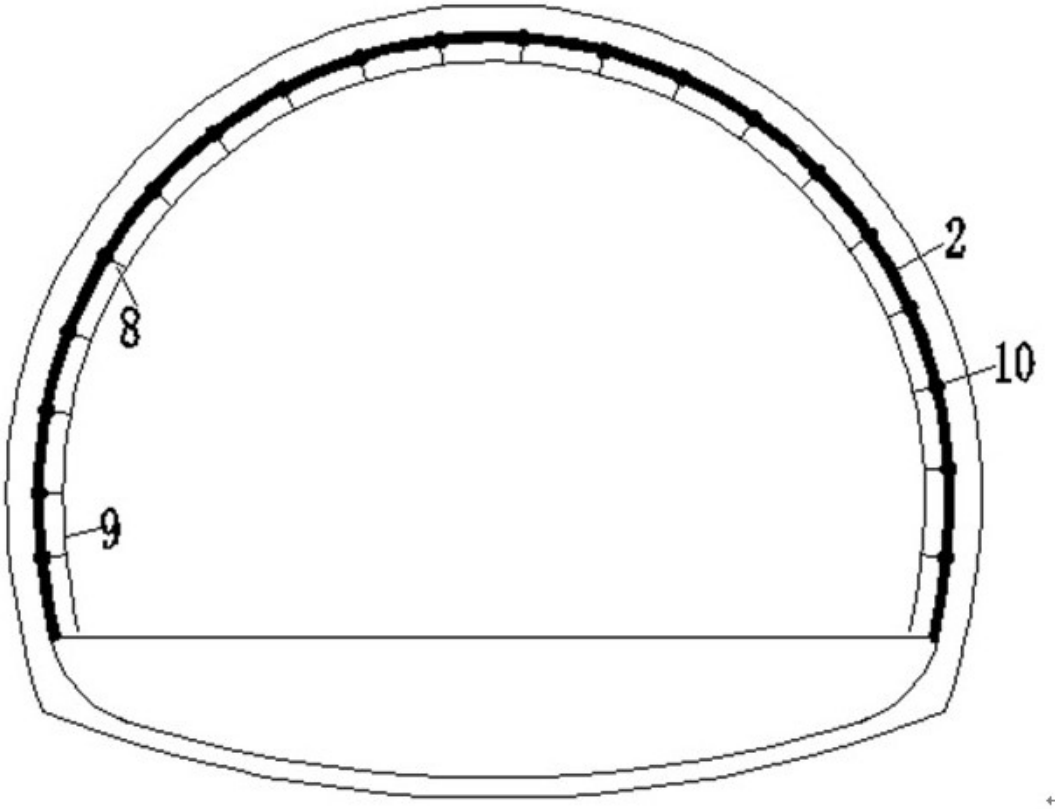


图7